

8.9 陈述形式与实质等值

A. 陈述形式与陈述

现在，我们来明确一下前面两节所使用的一个概念，即陈述形式。以论证和论证形式之间的关系为一方，陈述和陈述形式之间的关系为另一方，二者是完全平行的。“陈述形式”的如下定义可使这一点很显明：一个**陈述形式**是任何一个含有陈述变元但不含陈述的符号串，若用陈述代入这些陈述变元——用同一个陈述始终一致地代入同一个陈述变元——其结果是一个陈述。例如， $p \vee q$ 是陈述形式，因为若用陈述代入变元 p 和 q ，就会得到一个陈述。由于得到的陈述是一个析取句， $p \vee q$ 就叫作“析取陈述形式”。同样， $p \cdot q$ 和 $p \supset q$ 分别叫作“合取陈述形式”和“条件陈述形式”， $\sim p$ 叫作“否定形式”或者“否认形式”。正像某种形式的论证称为该论证形式的代入例一样，具有某种形式的任一陈述称为该陈述形式的代入例。正像我们判别一个给定论证的特征形式一样，我们把一个给定陈述的**特征形式**判别为这样一种陈述形式：用不同的简单陈述一致地代入每个不同的陈述变元，就可以得到该给定陈述。例如， $p \vee q$ 就是陈述“那个盲囚戴红帽子或者那个盲囚戴白帽子”的特征形式。

根据“陈述形式”的这种定义，可以给出“论证形式”精确而简洁的定义：一个**论证形式**是一个陈述形式序列，它的最后一个陈述形式是结论，其他陈述形式都是前提。

B. 重言的、矛盾的和偶真的陈述形式

尽管陈述“林肯是被暗杀的”（记为 L ）和“林肯或者是被暗杀的，或者不是”（记为 $L \vee \sim L$ ）显然都是真的，但我们会说它们是“以不同的方式”为真，或有“不同种类”的真。同样，尽管陈述“华盛顿是被暗杀的”（记为 W ）和“华盛顿既是被暗杀的又不是被暗杀的”（记为 $W \cdot \sim W$ ）显然都为假，但它们也是“以不同的方式”为假，或有“不同种类”的假。这些真或假的不同“种类”之间的差别是非常大的，也是很重要的。

陈述L为真和陈述W为假乃属于历史事实——关于事件实实在在发生方式的事实，它们没有逻辑必然性。所有事件都有以不同方式出现的可能，因而像L和W这样的陈述的真值，必须通过对历史的经验研究才能被发现。而陈述 $L \vee \sim L$ 尽管是真的，但它不是历史地真，而具有逻辑的必然性：事件不可能如此这般以致使它为假，它的真可以独立于任何经验研究而被知晓。陈述 $L \vee \sim L$ 是一个逻辑真理，或曰形式真理，其真仅因其形式。它是一个在其分支陈述变元的所有真值组合情形下都为真的陈述形式的代入例。

一个其分支陈述变元的所有真值组合都为真的陈述形式叫作**重言的陈述形式**，或**重言式**。一个重言陈述形式可以只有重言的代入例。要表明陈述形式 $p \vee \sim p$ 是一个重言式，可构造下列真值表：

p	$\sim p$	$p \vee \sim p$
T	F	T
F	T	T

这个真值表只有一列初始列或引导列，因为被探究的形式只含有一个陈述变元。它只有两行，代表了分支陈述变元p所有可能的真值。被检验陈述形式 $p \vee \sim p$ 下面的那一列里只有T，这表明，它的分支陈述变元p所有可能的真值都是真的。任何一个作为重言的陈述形式的代入例的陈述，依据其形式就是真的，其本身被称为重言陈述，亦称为一个重言式。一个真值函项重言式，比如 $p \vee \sim p$ ，是**必然真的**，在严格的意义上就是指，对于其分支陈述的任何真值组合**都不可能为假**。正如一个有效的、纯粹的真值函项论证形式，对于其分支陈述的任何真值组合都不可能出现前提皆真且结论为假的情形，一个重言陈述形式对于其分支陈述的任何真值组合都不可能为假。这个事实可以由**预期理由（巧题）**的论证形式得到最生动的示例：

$(P_1)p$

$\therefore p$

它所对应的陈述形式为：

$$p \supset p$$

上面这个论证形式显然是丐题，因为它假定它的前提就是它的结论。当然，它是一个有效的论证形式，可通过如下真值表显示出来：

P_1	$\therefore$
p	p
T	T
F	F

这个论证形式**不可能前提皆真且结论为假**，因为当前提p为真的时候，结论p也为真。当结论p为假的时候，前提p也为假。在4.5节的最后，我们曾指出，这个谬误类型——循环推理或丐题（**预期理由**）——是有效的但却是平凡的。现在我们可以更严格地说，尽管这个论证是有效的，以及它的代入例可以是可靠的，但这种特征形式的论证不能论证其结论的真，从而它不是笃证性论证，因为它假定了作为结论的陈述就是前提。任何对“宇宙中存在地外智能生物”这个陈述的真实性表示好奇或怀疑的理性人，都不会被这种从陈述自身演绎出自身的论证说服。

同样，条件陈述形式 $p \supset p$ 是重言式，正如下列真值表所示：

p	$p \supset p$
T	T
F	T

$p \supset p$ 之所以是重言式，乃因为它不可能为假：如果前件p为真，则后件p也为真；如果前件p为假，则整个条件陈述为真。这种有效性和重言性的**极限事例**将在8.9(D)得到简要解释。当我们为条件证明的

规则的合理性进行辩护时，一个有效论证形式与它所对应的条件陈述之间的重要联系，在9.11(A)节将会证明是非常有用的。

一个对于所有分支陈述变元的所有真值组合都为假的陈述形式，称为**自相矛盾**的陈述形式，或**矛盾式**，它是逻辑地为假的。陈述形式 $p \cdot \sim p$ 是自相矛盾的，它可以用如下真值表清楚地表示出来：

p	$\sim p$	$p \cdot \sim p$
T	F	F
F	T	F

可以很容易地看出，对于陈述变项 p 的真值的各种组合，陈述 $p \cdot \sim p$ 都是假的。当 p 为真时， $\sim p$ 为假，故它们的合取 $p \cdot \sim p$ 为假（因合取支 $\sim p$ 为假）。当 p 为假时， $\sim p$ 为真，故它们的合取 $p \cdot \sim p$ 为假（因合取支 p 为假）。任何一个作为自相矛盾的陈述形式的代入例的陈述，如 $W \cdot \sim W$ ，依据其形式就**必然是假的**——它的陈述形式中的陈述变元的所有真值组合都为假——其本身称为自相矛盾陈述，亦称为一个矛盾式。

既可为真又可为假的陈述形式——它的分支陈述变元的真值组合至少有一种为真，并且至少有一种为假——叫作**偶真陈述形式**。既然一个偶真陈述形式既可以为真，也可以为假，那么它既有为真的代入例，又有为假的代入例。其特征形式偶真的陈述称为**偶真陈述**。（请回想我们的假定，没有简单陈述是逻辑真或逻辑假的，即只有偶真的简单陈述。详见6.2节最开始的两页。）例如， p 、 $\sim p$ 、 $p \cdot q$ 、 $p \vee q$ 和 $p \supset q$ 都是偶真陈述形式， L 、 $\sim L$ 、 $L \cdot W$ 、 $L \vee W$ 、 $L \supset W$ 这样的陈述都是偶真陈述，因为它们的真值取决于它们的内容，而不只是它们的形式。

并非所有陈述形式都如上面所引的简单例子那样，明显是重言的、自相矛盾的或者偶真的。例如，陈述形式 $[(p \supset q) \supset p] \supset p$ 就很不明显，虽然以下真值表说明它是一个重言式。

p	q	$p \supset q$	$(p \supset q) \supset p$	$[(p \supset q) \supset p] \supset p$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	T
F	T	T	F	T
F	F	T	F	T

从真值表可以看出，陈述形式 $[(p \supset q) \supset p] \supset p$ 是重言式（叫作**皮尔****斯律**），因为对于分支陈述变项p、q的每一种真值组合，它都是真的。陈述形式 $p \supset q$ 那一列和陈述形式 $(p \supset q) \supset p$ 那一列表明它们都是偶真式，因为对于陈述变项p和q，至少有一种真值组合使得它们为真，也至少有一种真值组合使得它们为假。

C.实质等值

正如析取陈述和实质蕴涵陈述是真值函项陈述一样，一个实质等值陈述也是一个真值函项陈述。如前所释，任何真值函项陈述的真值，都取决于其所联结的陈述的真或假（是它们的一个函项）。例如，如果A、B有一个是真的，或者A和B都是真的，那么，A和B的析取就是真的。**实质等值**陈述则是这样一种真值函项陈述：它断言它所联结的陈述有**同样的**真值。因此，两个在真值上相同的陈述，就是实质等值的。可将之径直定义为：当两个陈述都为真或都为假时，它们就是“实质等值的”。

正像析取的符号是楔劈符、实质蕴涵的符号是马蹄符一样，实质等值也有一个特殊的符号，即**三杠号**“ $\equiv$ ”（一些系统用符号 $\leftrightarrow$ 表示）。正如可以给出楔劈符和马蹄符的真值表一样，三杠号同样也可以用真值表定义如下：

p	q	$p \equiv q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

任何两个真陈述彼此实质地蕴涵，这是实质蕴涵含义的一个推论；同样，任何两个假陈述也彼此实质地蕴涵。因此，任何两个实质等值的陈述必定彼此蕴涵，因为它们或者都是真的，或者都是假的。

由于任何两个实质等值的陈述A和B彼此蕴涵，故而从它们的实质等值，当（如果）A是真的，我们可以从 $A \supset B$ 的真推断出B是真的；**仅当（只有）**A是真的，也可以从 $B \supset A$ 的真推断出B是真的。反过来也成立：如果B真则A真($B \supset A$)，只有B真才A真($A \supset B$)。由于这两种关系都被实质等值蕴涵，我们可以把三杠号“ $\equiv$ ”读作“当且仅当”。于是，“A当且仅当B”（通常缩写为“A iff B”）可以符号化为 $A \equiv B$ ，它逻辑等价于 $B \supset A$ 和 $A \supset B$ 的**合取**。

在日常话语中，我们只偶尔使用这种逻辑关系词。有人会说，我去看冠军赛，当且仅当，我获得入场券。当我确实获得了入场券，我会去；但仅当我获得入场券，我才能去。这就是说，我去看比赛和我获得入场券，是实质等值的。

如前所见，每个蕴涵陈述都是一个条件陈述。若已知A和B两个陈述实质等值，既可推出条件陈述 $A \supset B$ 的真，也可推出条件陈述 $B \supset A$ 的真。因此， $A \equiv B$ 涵衍着 $A \supset B$ 和 $B \supset A$ 都为真； $A \equiv B$ 涵衍着两个条件陈述的合取，即 $(A \supset B) \cdot (B \supset A)$ 。由于在实质等值成立时，蕴涵是双向的，故而是一个形如 $A \equiv B$ 的陈述通常称为**双条件陈述**。之所以把“A当且仅当B”（符号化为 $A \equiv B$ ）称为双条件陈述，是因为它与两个条件陈述的**合取**（即 $(A \supset B) \cdot (B \supset A)$ ）是逻辑等价的（正如8.10节将要表明的）。

我们现在就可以说明一个双条件（实质等值）陈述和一个条件陈述（连同8.4节讨论过的充分条件与必要条件）之间的重要联系了。

“q，如果p” 或 “如果p，那么q”（p是q的充分条件）：
 $p \supset q$ 。

“q，仅当p”（p是q的必要条件）： $q \supset p$ 。

“q，当且仅当p”（p是q的充分且必要条件）： $(p \supset q) \cdot (q \supset p)$ 。

“p，当且仅当q”（q是p的充分且必要条件）： $(q \supset p) \cdot (p \supset q)$ 。

“p，当且仅当q”（q是p的充分且必要条件）： $p \equiv q$ 。

p	q	$p \supset q$	$q \supset p$	$(q \supset p) \cdot (p \supset q)$	$(p \supset q) \cdot (q \supset p)$	$p \equiv q$
T	T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	F	F	F	F
F	F	T	T	T	T	T

我们在8.10节将要看到，最后三列的陈述形式彼此都是逻辑等价的。正如与之逻辑等价的合取陈述 $(A \supset B) \cdot (B \supset A)$ 所表明的那样，双条件陈述 $A \equiv B$ 确实涵摄了“A当且仅当B”中的两个条件陈述即 $B \supset A$ 和 $A \supset B$ 。

演绎论证通常所依赖的真值函项逻辑算子（即四个联结词和一个非联结词的逻辑算子）共五个：合取、析取、实质蕴涵、实质等值以及否定算子。我们现在已经完成了对它们的讨论。

概览				
五个真值函项逻辑算子				
真值函项算子	符号 (符号的名称)	陈述类型	该陈述类型中分支陈述的名称	例子
并且	• 圆点符	合取陈述	合取支	卡罗是卑部的 并且 鲍勃唱蓝调。 $C \cdot B$
或者	V 楔劈符	析取陈述	析取支	卡罗是卑部的 或者 泰勒是一位音乐爱好者。 $C \vee T$
如果……那么	$\supset$ 马蹄符	条件陈述	前件, 后件	如果鲍勃唱蓝调, 那么默娜情绪低落。 $B \supset M$
当且仅当	$\equiv$ 三杠号	双条件陈述	等值支	默娜情绪低落 当且仅当 鲍勃唱蓝调。 $M \equiv B$
并非	$\sim$ 波浪符	否定陈述	否定支	并非 泰勒是一位音乐爱好者。 $\sim T$

五个逻辑算子的经验法则

为了让读者记住每一个逻辑算子的真值表定义，以下提供它们的五个经验法则。

合取：只有在两个合取支都真的情形下，一个合取陈述才是真的；否则，它就是假的。

析取：只有在两个析取支都假的情形下，一个析取陈述才是假的；否则，它就是真的。

条件陈述：只有在前件为真后件为假时，一个条件陈述才是假的；否则，它就是真的。

双条件陈述：只有两个陈述有相同的真值，一个双条件陈述才是真的；否则，它就是假的。

否定：只有被否定的陈述是假的，一个否定陈述才是真的；否则，它就是假的。（否定陈述和它的分支陈述的真值相反。）

D.论证、条件陈述与重言式

每个论证都对应着这样一个条件陈述：它的前件是该论证的前提的合取，它的后件是该论证的结论。例如，一个论证若具有肯定前件式的形式：

$(P_1)p \supset q$

$(P_2)p$

$\therefore q$

则它有一个对应形式为 $[(p \supset q) \cdot p] \supset q$ 的条件陈述。

一个论证形式是有效的，当且仅当，它不可能出现前提皆真而结论为假的代入例。一个条件陈述是假的，当且仅当，它的前件为真而后件为假。因此，若上列论证的两个前提—— $p \supset q$ 和 p ——都真而结论 q 为假，则条件陈述 $[(p \supset q) \cdot p] \supset q$ 只能是假的。而如果一个论证形式是有效的，就不会存在这样的情形，这就意味着它所对应的条件陈述不会为假。因此，如果一个论证是有效的，它所对应的条件陈述必定是一个重言式。

一个论证形式（或论证）和它所对应的条件陈述之间的重要关系，可以通过真值表清楚地区分开来。上述论证形式以及它所对应的

条件陈述可以用下面的真值表展示：

P_2	$\therefore$	P_1	前件	后件	条件陈述
p	q	$p \supset q$	$(p \supset q) \cdot p$	q	$[(p \supset q) \cdot p] \supset q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	F	T
F	T	T	F	T	T
F	F	T	F	F	T

在这个真值表中，我们看到，**只有**在第1行中两个前提才同时为真，此时p和q都为真。在陈述变元p和q的这种真值组合中，两个前提皆真，而结论也真。由此这个论证形式是**有效的**，因为它不可能出现前提皆真而结论为假的情形。

与上述论证形式相对应的条件陈述是真值表的最后一列。既然一个条件陈述只有在它的前件为真且后件为假时它才为假，这个条件陈述只有在它的前件 $(p \supset q) \cdot p$ （即此论证的两个前提的合取）为真以及它的后件q为假时，它才是假的。正如我们可以清楚地看出，在陈述变元p和q的四种真值组合中（四行），没有一种情形使得前提为真且结论为假。相应地，第4和第5列表明，不存在使得前件（第4列）为真且后件（第5列）为假的情形。根据这个理由，条件陈述（第6列）在所有情形下都为真。这个条件陈述不可能为假——它不可能有真前件和假后件——因为这个论证形式不可能前提皆真而结论为假（即因这个论证形式是**有效的**）。这就表明这个论证形式是有效的，当且仅当，它所对应的条件陈述是重言式。

然而，对于关于真值函项的任一无效论证来说，相应的条件陈述必定不是重言式。由一个无效论证的前提的合取蕴涵其结论构成的条件陈述，或者是偶真陈述，或者是矛盾陈述。为表明这一点，考虑如下**肯定后件式**的无效论证形式：

$(P_1)p \supset q$

$(P_2)q$

$\therefore p$

这个论证形式的真值表以及它对应的条件陈述如下：

$\therefore$	P_2	P_1	前件	后件	条件陈述
p	q	$p \supset q$	$(p \supset q) \cdot q$	q	$[(p \supset q) \cdot p] \supset q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T
F	T	T	T	F	F
F	F	T	F	F	T

正如这个真值表所显示的，上列论证形式的陈述变元有两种真值组合使得其前提皆真。在第1行，当 p 和 q 都为真的时候，两个前提都真，结论也为真。在这个特殊的情形中，前件（第4列）和后件（第5列）都为真，因此它所对应的条件陈述（第6列）也为真。然而，在第3行，两个前提都为真但结论为假，这表明此论证形式是无效的，因为它可以有前提皆真而结论为假的情形。这个论证形式的无效性反映了它所对应的条件陈述是假的，正如第3行所展示的情形，因为在这一行，它的前件（第4列）为真，后件（第5列）为假。这个条件陈述不是重言式，而是一个偶真式，从而它所对应的论证就是**无效的**。这个条件陈述之所以为偶真式，是因为它可以为假（第3行），也可以为真（第1、2和4行）；它可以为假是由于它可以有真前件和假后件（第3行）；这种可能性源于这个**无效**论证形式在第3行 p 为假和 q 为真时，**可以有前提皆真而结论为假的情形**。

一个论证形式是有效的，当且仅当，它对应的条件陈述是重言式。这个事实在9.11节为条件证明进行解释和辩护的时候，是非常重要的。

练习题

A.对左边列中的每个陈述来说，如果有的话，请指出右边列中哪些陈述形式以该陈述为代入例，并且如果有的话，请指出哪一个是该陈述的特征形式。

- | | |
|--|--|
| * 1. $A \vee B$ | a. $p \cdot q$ |
| 2. $C \cdot \sim D$ | b. $p \supset q$ |
| 3. $\sim E \supset (F \cdot G)$ | c. $p \vee q$ |
| 4. $H \supset (I \cdot J)$ | d. $p \cdot \sim q$ |
| * 5. $(K \cdot L) \vee (M \cdot N)$ | e. $p \equiv q$ |
| 6. $(O \vee P) \supset (P \cdot Q)$ | f. $(p \supset q) \vee (r \cdot s)$ |
| 7. $(R \supset S) \vee (T \cdot \sim U)$ | g. $[(p \supset q) \supset r] \supset s$ |
| 8. $V \supset (W \vee \sim W)$ | h. $[(p \supset q) \supset p] \supset p$ |
| 9. $[(X \supset Y) \supset X] \supset X$ | i. $(p \cdot q) \vee (r \cdot s)$ |
| * 10. $Z \equiv \sim \sim Z$ | j. $p \supset (q \vee \sim r)$ |

B.用真值表判别下列陈述形式为重言式、矛盾式还是偶真式。

